Cahier des charges

Plateforme de réservation : salles, restaurants, hôtels

Projet de stage. Version 1.0, 31 octobre 2026. Auteur : [Ton nom]

1. Énoncé du problème

La réservation traditionnelle est lente et manque d'information. Un client doit souvent se déplacer ou appeler pour apprendre que la salle, la table ou la chambre est déjà occupée. Les établissements, de leur côté, perdent des clients et gèrent leurs réservations sans vision fiable des disponibilités.

Cette application permet à toute personne de consulter les disponibilités en temps réel et de réserver à distance, sans compte obligatoire. Elle aide aussi les établissements à gérer leurs réservations sans conflit.

2. Objectifs mesurables

- Réduire le temps pour réserver (de plusieurs minutes ou un déplacement à quelques clics).
- Supprimer les déplacements inutiles : la disponibilité affichée doit toujours être exacte.
- Éviter les doubles réservations sur une même ressource et une même période.

3. Périmètre de la version 1

- Établissements concernés : salles (conférence, réception) et restaurants.
- Extension prévue ensuite : hôtels et auberges (le moteur de réservation reste le même).
- Aucun compte n'est exigé pour réserver. Le client laisse ses coordonnées (nom, téléphone, e-mail) directement dans la réservation.

4. Acteurs

Acteur	Rôle
Client	Toute personne qui veut réserver. Aucun compte requis.
Gestionnaire	Responsable d'un établissement : gère ses ressources et ses réservations.
Administrateur	Supervise la plateforme et valide les établissements.

5. Diagramme de cas d'utilisation

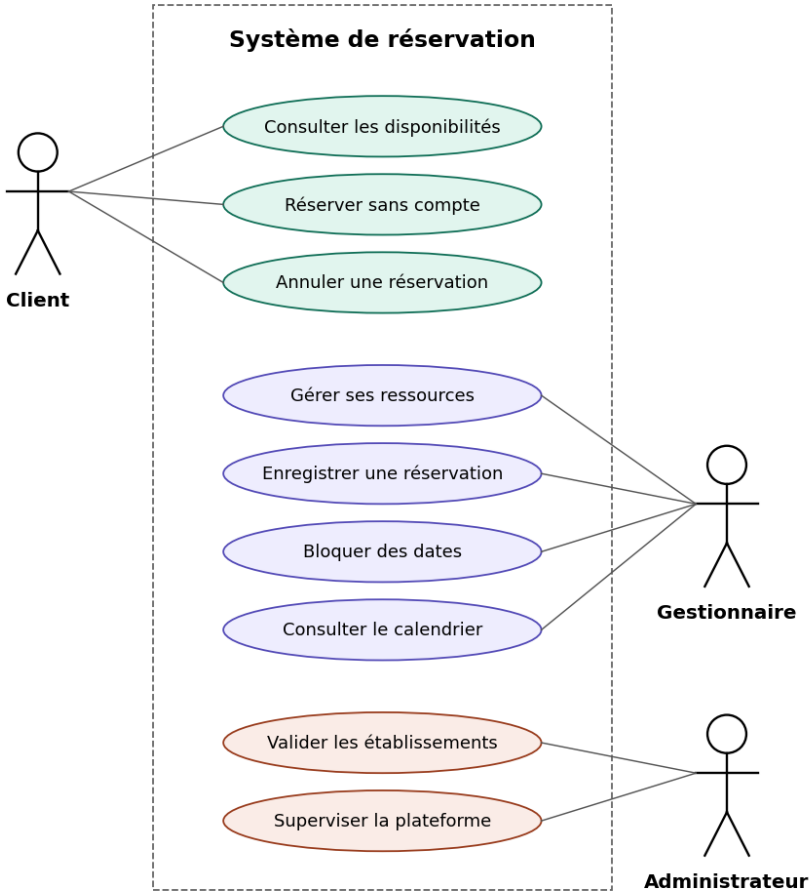


Figure 1 : cas d'utilisation du système de réservation

6. User stories

1 En tant que client, je veux voir les créneaux libres d'une salle ou d'une table afin d'éviter un déplacement inutile.

2 En tant que client, je veux réserver en ligne afin de gagner du temps.

3 En tant que client, je veux recevoir une confirmation afin d'être sûr que ma place est garantie.

4 En tant que gestionnaire, je veux enregistrer une réservation faite par téléphone afin que le calendrier reste à jour.

5 En tant que gestionnaire, je veux bloquer des dates (travaux, fermeture) afin qu'aucune réservation ne soit acceptée.

6 En tant que client, je veux réserver sans créer de compte afin de gagner du temps.

7 En tant que client, je veux annuler ma réservation afin de libérer le créneau si je ne peux plus venir.

8 En tant que gestionnaire, je veux ajouter mes salles, tables ou chambres avec leur capacité et leur prix afin que les clients les voient.

9 En tant que gestionnaire, je veux voir le calendrier de mes réservations afin de préparer l'accueil.

10 En tant qu'administrateur, je veux valider les établissements inscrits afin d'éviter les faux établissements.

7. Classement des fonctionnalités

Catégorie	Fonctionnalités
Indispensables	Liste des ressources, calendrier des disponibilités, réservation sans compte, détection des conflits, annulation, ajout d'une réservation par le gestionnaire (téléphone, comptoir), blocage de dates
Utiles	Connexion du gestionnaire, notifications par e-mail ou SMS, historique des réservations, expiration automatique des réservations en attente
Bonus	Paiement simulé, réservations récurrentes, statistiques d'occupation, comptes clients

8. Règles de gestion principales

- Une ressource ne peut pas avoir deux réservations actives qui se chevauchent. Deux périodes se chevauchent si debut1 < fin2 et debut2 < fin1.
- Une période bloquée (fermeture, travaux) refuse toute réservation.
- Une réservation a un statut : en_attente, confirmee, annulee, expiree.
- Une réservation a une source : en_ligne, telephone, comptoir.
- En cas de demandes simultanées, une transaction avec verrouillage de la ressource garantit qu'une seule réservation est acceptée.
- Une réservation en attente bloque le créneau pendant un délai limité, puis expire.

9. Choix techniques

Couche	Choix
Interface	HTML, CSS, JavaScript
Serveur	PHP 8.2 avec CakePHP 5.4 (architecture MVC)
Base de données	MySQL (MariaDB sous XAMPP)
Versionnage	Git et GitHub
Tests	PHPUnit

10. Modèle de données (version 1)

Table	Colonnes
etablissements	id, nom, type, adresse, telephone, created, modified
ressources	id, etablissement_id, nom, type, capacite, prix, created, modified
utilisateurs	id, nom, email (unique), mot_de_passe (haché), role, created, modified
reservations	id, ressource_id, utilisateur_id (facultatif), nom_client, telephone_client, email_client, debut, fin, statut, source, created, modified

Table	Colonnes
blocages	id, ressource_id, debut, fin, motif, created, modified

Une ressource appartient à un établissement ; une réservation et un blocage portent sur une ressource ; une réservation peut être liée à un utilisateur, mais ce lien est facultatif.

11. Planning

Période	Objectif	Livrable
Semaine 1 (jusqu'au 6 nov.)	Cadrage	Cahier des charges, user stories, cas d'utilisation
Semaine 2	Conception	UML (classes, séquence), maquettes
Semaine 3	Mise en place	Structure MVC, modèles CakePHP
Semaines 4-5	Développement	Ressources, réservation, détection de conflits
Semaine 6	Qualité	Tests PHPUnit, correction des bugs
Semaine 7	Déploiement	Mise en ligne, jeu de données de démonstration
Semaine 8	Finalisation	Rapport, présentation, démo